



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

GOVERNANÇA DE TI

Aula 2

O que é Governança de TI

É o conjunto de **políticas**, **processos** e **controles** que garantem o alinhamento da tecnologia da informação com os objetivos estratégicos da organização.

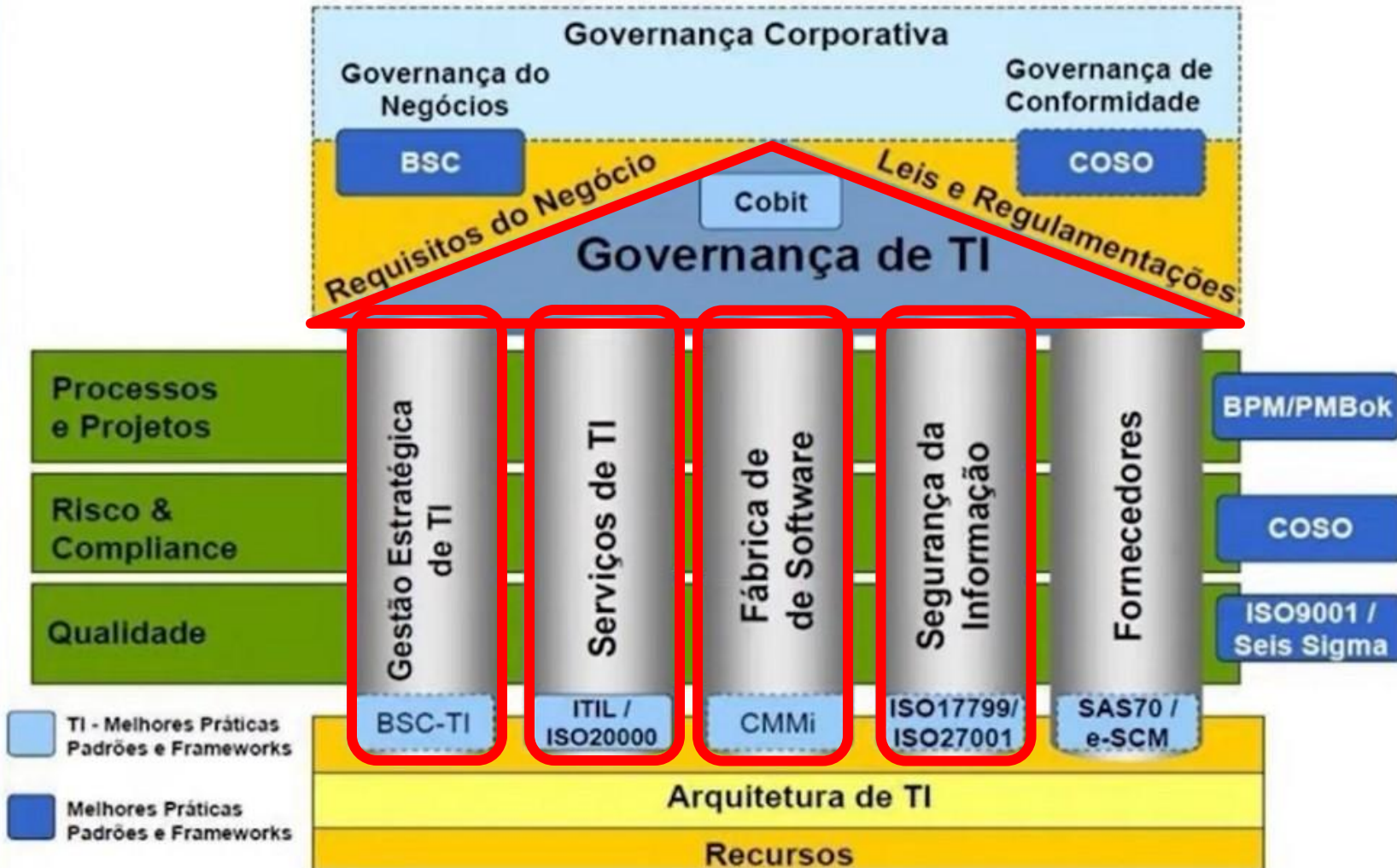


Frameworks

Frameworks

Governança de TI

Modelo de Governança (Corporativa e TI):



Frameworks

- **COBIT:** Abrange toda a Governança de TI, desde a estratégia até a operação.

Os quatro domínios do COBIT® estão relacionados às quatro etapas do ciclo PDCA - Plan-Do-Check-Act, que significa Planejar-Fazer-Verificar-Agir.

- **ITIL:** Foco no gerenciamento de serviços, complementando o COBIT.
- **ISO/IEC 38500:** Fornece princípios de governança, servindo como base para o COBIT.
- **CMMI:** Foco no desenvolvimento de software, podendo ser usado em conjunto com o COBIT.

COBIT - Domínios

- **EDM** (Evaluate, Direct and Monitor) - Avaliação do Desempenho

Garantir que a governança seja estabelecida, mantida e alinhada com os objetivos organizacionais

- **EDM01** : Garantir a entrega de valor.
- **EDM02** : Garantir que os recursos sejam usados de forma eficaz.
- **EDM03** : Garantir que os riscos sejam gerenciados de maneira detalhada.
- **EDM04** : Garantir que a conformidade seja alcançada.
- **EDM05** : Garantir que os stakeholders estejam engajados.

COBIT - Domínios

- **APO** (Align, Plan and Organize) - Alinhamento e Entrega

Planejar, organizar e alinhar recursos e processos de TI para atender aos objetivos de negócios.

- **APO01** : Gerenciar estratégia de TI.
- **APO02** : Gerenciar a arquitetura de TI.
- **APO03** : Gerenciar inovação.
- **APO04** : Gerenciar a criação e manutenção de soluções.
- **APO05** : Gerenciar portfólio.
- **APO06** : Gerenciar o orçamento e os custos.
- **APO07** : Gerenciar recursos humanos de TI.
- **APO08** : Gerenciar relacionamentos com fornecedores.

COBIT - Domínios

- **BAI** (Build, Acquire and Implement) - Construção e Implementação

Garantir que os sistemas e soluções de TI sejam adquiridos e implementados de forma eficaz e eficiente.

- **BAI01** : Gerenciar os requisitos de soluções.
- **BAI02** : Gerenciar definição de soluções.
- **BAI03** : Gerenciar a construção de soluções.
- **BAI04** : Gerenciar a entrega de soluções.
- **BAI05** : Gerenciar a mudança.
- **BAI06** : Gerenciar a capacidade e a continuidade.

COBIT - Domínios

- **DSS** (Deliver, Service and Support) - Entrega e Suporte

Garantir a entrega de serviços de TI eficazes e fornecer suporte contínuo ao negócio

- **DSS01** : Gerenciar os serviços de operação.
- **DSS02** : Gerenciar segurança de TI.
- **DSS03** : Gerenciar continuidade de serviços.
- **DSS04** : Gerenciar os fornecedores.
- **DSS05** : Gerenciar a conformidade e monitoramento de TI.

COBIT - Domínios

- **MEA** (Monitor, Evaluate and Assess) - Monitoramento e Avaliação

Monitorar e avaliar o desempenho de TI para garantir que as metas sejam cumpridas, com governança e controle eficazes.

- **MEA01** : Monitorar o desempenho da TI.
- **MEA02** : Monitora a conformidade e os controles.
- **MEA03** : Avaliar os controles internos.



Objetivos da Governança de TI



Objetivos da Governança de TI

- Alinhamento Estratégico
- Entrega de Valor
- Gerenciamento de Risco
- Otimização de recursos
- Medição de Desempenho
- Conformidade e Compliance

Objetivos da Governança de TI

- **Alinhamento Estratégico** – Garantir que a TI esteja alinhada com os objetivos da empresa e contribua para a geração de valor

Exemplo : Uma empresa de e-commerce define que um de seus objetivos estratégicos é expandir as vendas internacionais.

A TI alinha-se a essa meta implementando uma plataforma que suporta múltiplas moedas e idiomas, além de integrar meios de pagamento globais.

Objetivos da Governança de TI

- **Entrega de Valor** – Assegurar que os investimentos em TI resultem em benefícios tangíveis para o negócio

Exemplo : Um hospital necessita reduzir o tempo de atendimento, melhorar a segurança dos dados dos pacientes e otimizar a gestão de leitos, beneficiando o próprio hospital, médicos e pacientes.

TI pode implantar um sistema de prontuário eletrônico e gestão de leitos integrados para reduzir o tempo de atendimento na recepção, assegurar privacidade nos prontuários médicos e fazer uma gestão efetiva dos leitos possibilitando a reutilização de forma mais agil

Objetivos da Governança de TI

- **Gerenciamento de Riscos** – identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados à TI, incluindo segurança da informação, conformidade regulatória e continuidade dos serviços.

Exemplo : Um banco identifica que há riscos de ataques cibernéticos em seus sistemas online.

Como resposta, TI implementa um sistema de autenticação multifator (MFA) e auditorias contínuas para reduzir vulnerabilidades.

Objetivos da Governança de TI

- **Otimização de Recursos** – Assegurar o uso eficiente dos recursos tecnológicos, financeiros e humanos.

Exemplo : Automação de implantações - pipeline de **CI/CD** (Continuous Integration/Continuous Deployment) , que automatiza testes e implantações

Exemplo : Atendimento automatizado no suporte com a utilização de chatbot integrado ao sistema de suporte , capaz de responder automaticamente às dúvidas mais comuns e até redefinir senhas sem intervenção humana

Objetivos da Governança de TI

- **Medição de Desempenho** – Estabelecer métricas e indicadores para monitorar a eficácia dos processo de TI e sua contribuição para os objetivos organizacionais.

Exemplo : KPI Disponibilidade de Sistema (uptime)

Esse KPI mede uma porcentagem do tempo em que os sistemas críticos da empresa estão operando corretamente

Meta : 99,9% de disponibilidade do sistema durante o ano (isso corresponde a um máximo de 8,76 horas de inatividade por ano).

Objetivos da Governança de TI

- **Medição de Desempenho – Continuação**

Como Medir : Utilizando ferramentas de monitoramento de infraestrutura como Nagios , Zabbix ou Pingdom , que rastreiam e informam quando os servidores estão fora do ar.

Acompanhamento : Relatórios mensais para verificar se a meta de tempo de atividade foi atingida e se houve períodos de inatividade não programados. Se a meta não for atingida, é necessário investigar a causa (ex: falhas de hardware, erro de configuração, ou falta de planejamento de capacidade).

Objetivos da Governança de TI

- **Conformidade e Compliance** – Garantir que as operações de TI estejam em conformidade com regulamentações, normas e boas práticas (como ISO 27001, PCI-DSS, SOX e GDPR/LGPD)

Exemplo : Controle de Acessos e Privilégios

- Definir papéis e permissões – Criação de grupos de acessos limitando o que cada grupo pode acessar.
- Implementar política de privilégio mínimo
- Implementar autenticação Multifator (MFA)
- Monitorar acessos

Objetivos da Governança de TI

•Conformidade e Compliance

Exemplo : Registro e Monitoramento de Atividades (SOX, PCI,..)

- Habilitar logs detalhados
- Criar Alertas ações suspeitas – Auditorias Contínuas
- Rotina de análise de registros periódicas

Exemplo : Gestão de Incidentes de Segurança (ISO 27001, BACEN 4.658..)

- Criar plano de Resposta para Incidentes – disaster recovery
- Backups regulares
- Garantir que os backups/restore funcionam
- Comunicação, criar canal exclusivo para comunicação do incidente

Objetivos da Governança de TI

Esses objetivos são amplamente abordados em frameworks como o COBIT , ITIL e normas ISO, que fornecem diretrizes para implementar uma governança de TI eficiente

IA na Governança de TI?

Como a IA pode Auxiliar na Gov. de TI?

- **Automação de Processos** - Tarefas repetitivas e manuais

Exemplos: análise de logs, detecção de anomalias, respostas a incidentes

- **Análise de Dados** - Grandes volumes de dados (Big Data) e Identificação de padrões, tendências e insights

Exemplos: análise de riscos, previsão de falhas, otimização de recursos

Como a IA pode Auxiliar na Gov. de TI?

- **Tomada de Decisões** - Suporte à decisão baseado em dados e recomendações e insights preditivos

Exemplos: priorização de projetos, alocação de recursos, planejamento estratégico

- **Segurança da Informação** - Detecção de ameaças e ataques cibernéticos e Análise de comportamento e identificação de atividades suspeitas.

Exemplos: prevenção de fraudes, proteção de dados, resposta a incidentes

Exemplos de IA na Governança de TI

- **Chatbots:** Atendimento a usuários, suporte técnico, respostas a perguntas frequentes
- **Ferramentas de Monitoramento:** Análise de logs, detecção de anomalias, alertas em tempo real
- **Sistemas de Recomendação:** Priorização de projetos, alocação de recursos, planejamento de capacidade.
- **Plataformas de Segurança:** Detecção de ameaças, análise de comportamento, prevenção de fraudes.

Desafios e Considerações

- **Qualidade dos Dados:** A IA depende de dados precisos e confiáveis.
- **Viés Algorítmico:** É preciso garantir que os algoritmos não sejam enviesados.
- **Privacidade e Segurança:** A IA deve proteger os dados dos usuários
- **Ética:** A IA deve ser utilizada de forma ética e responsável.



Estudo de Caso

Cenário:

A empresa **TI Café & Código** é uma organização de médio porte que atua no setor de tecnologia da informação.

Nos últimos anos, a empresa tem crescido rapidamente e expandido suas operações para novos mercados. No entanto, a área de TI não acompanhou esse crescimento e enfrenta diversos desafios

- Processos manuais e ineficientes
- Falta de visibilidade da gestão
- Dificuldade em alinhar a TI com o negócio
- Segurança da informação comprometida

Diante desse cenário, a alta gestão da Empresa decidiu estabelecer um plano de negócio para superar os desafios existentes e deixar a área de TI alinhada às estratégias do negócio.

Estudo de Caso

Vocês como futuros analistas, foram contratados como consultores para ajudar a empresa a implementar a IA na Governança de TI.

O objetivo é melhorar a eficiência, a eficácia, a segurança e o alinhamento da TI com o negócio.

O que a alta gestão da empresa espera do seu grupo de trabalho um relatório detalhado da situação atual (AS IS) e proposta de adequação da TI às novas estratégias do negocio (TO BE)

- **Análise do Cenário:**

1. Identifiquem os principais problemas e desafios da área de TI da empresa, com base nos domínios e áreas de processo que estão sendo infringidos, explique onde esta a falha
2. Analisem os processos de Governança de TI existentes e identifiquem os pontos de melhoria.

Estudo de Caso

- **Proposta de Solução:**

1. Proponham soluções de IA para os problemas identificados, com base nos domínios do COBIT. Informe como deverá ser implementado, qual será o papel da IA em cada um dos domínios do Cobit a serem implantados e como irá auxiliar a TI.
2. Apresentem exemplos práticos de como a IA irá automatizar tarefas, analisar dados, fornecer insights e melhorar a tomada de decisões.
3. Descreva os resultados esperados e como serão medidos (KPI)

Estudo de Caso

- **Entrega:**
- Uma apresentação em PPT com a Análise do Cenário Atual e a sua Proposta de Solução.
- Seu grupo de trabalho irá apresentar seu trabalho à alta gestão da empresa, inclusive para **CIO (Chief Information Officer)** – Responsável por toda a estratégia de TI da empresa, alinhando tecnologia aos objetivos de negócio.

Agradeço
A sua atenção!



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL